

Exercice 19

1) a) Calculer $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ (on rappelle que $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0$).

Méthode : la forme $0 \times (-\infty)$ est indéterminée : on se ramène à la limite usuelle $x \ln x \rightarrow 0$ en isolant un facteur x .

Écrivons $f(x)$ en faisant apparaître $x \ln x$: pour $x > 0$,

$$f(x) = x^2 \ln x = x \times (x \ln x)$$

Quand $x \rightarrow 0^+ : x \rightarrow 0$ et $x \ln x \rightarrow 0$ d'après le rappel.

Le produit de deux facteurs tendant vers 0 tend vers 0.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 0$$

1) b) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

Quand $x \rightarrow +\infty : x^2 \rightarrow +\infty$ et $\ln x \rightarrow +\infty$.

Le produit de deux quantités tendant vers $+\infty$ tend vers $+\infty$: aucune indétermination ici.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

2) a) Montrer que $f'(x) = x(2 \ln x + 1)$.

Méthode : dérivée d'un produit : $(uv)' = u'v + uv'$.

Posons $u(x) = x^2$ et $v(x) = \ln x$, dérivables sur $]0; +\infty[$, avec $u'(x) = 2x$ et $v'(x) = \frac{1}{x}$.

$$f'(x) = 2x \ln x + x^2 \times \frac{1}{x} = 2x \ln x + x$$

Factorisons par x :

$$\Rightarrow f'(x) = x(2 \ln x + 1) \text{ pour tout } x > 0$$

2) b) Étudier le signe de $f'(x)$ sur $]0; +\infty[$.

Sur $]0; +\infty[$, le facteur x est strictement positif : $f'(x)$ a le signe de $2 \ln x + 1$.

Réolvons $2 \ln x + 1 = 0$:

$$\ln x = -\frac{1}{2}, \text{ donc } x = e^{-1/2} = \frac{1}{\sqrt{e}} \approx 0,61.$$

La fonction $\ln$ étant strictement croissante, $2 \ln x + 1 < 0$ pour $x < e^{-1/2}$ et $2 \ln x + 1 > 0$ pour $x > e^{-1/2}$.

$$\Rightarrow f'(x) < 0 \text{ sur }]0; e^{-1/2}[, f'(e^{-1/2}) = 0, f'(x) > 0 \text{ sur }]e^{-1/2}; +\infty[$$

2) c) Dresser le tableau de variations de f .

Calculons le minimum, en posant $x_0 = e^{-1/2}$:

$$f(x_0) = (e^{-1/2})^2 \ln(e^{-1/2}) = e^{-1} \times \left(-\frac{1}{2}\right)$$

$$f(e^{-1/2}) = -\frac{1}{2e} \approx -0,18$$

Traduisons le signe de f' avec les limites de la question 1) :

x	0	$e^{-1/2}$	$+\infty$
$f'(x)$		- 0 +	
f	0	$-\frac{1}{2e}$	$+\infty$

f admet un minimum global $-\frac{1}{2e}$ atteint en $x = e^{-1/2}$.

3) a) Résoudre l'équation $f(x) = 0$.

Réolvons sur $]0; +\infty[: x^2 \ln x = 0$.

Un produit est nul si et seulement si l'un de ses facteurs est nul : $x^2 = 0$ ou $\ln x = 0$.

Or $x > 0$ interdit $x^2 = 0$; il reste $\ln x = 0$, c'est-à-dire $x = 1$.

$$S = \{1\}$$

3) b) Étudier le signe de $f(x)$ sur $]0; +\infty[$.

Pour $x > 0$, $x^2 > 0$: $f(x)$ a le signe de $\ln x$.

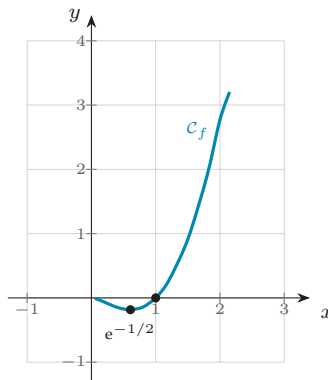
$\ln x < 0$ sur $]0; 1[$, $\ln 1 = 0$, $\ln x > 0$ sur $]1; +\infty[$.

$\Rightarrow f(x) < 0$ sur $]0; 1[$, $f(1) = 0$, $f(x) > 0$ sur $]1; +\infty[$

3) c) Tracer $\mathcal{C}_f$ dans un repère orthonormé.

Plaçons quelques points : $f(0,5) \approx -0,17$, $f(e^{-1/2}) \approx -0,18$, $f(1) = 0$, $f(1,5) \approx 0,91$, $f(2) \approx 2,77$.

La courbe part de l'origine (limite 0 en 0^+), passe par son minimum en $x \approx 0,61$, coupe l'axe des abscisses en 1 puis croît rapidement.



$\mathcal{C}_f$ passe par l'origine « par continuité », atteint son minimum en $e^{-1/2}$ et coupe l'axe des abscisses en 1.

4) a) À l'aide d'une intégration par parties, calculer $\int_1^e x^2 \ln x \, dx$.

Méthode : intégration par parties : $\int_a^b u v' \, dx = [u v]_a^b - \int_a^b u' v \, dx$. On dérive $\ln x$ (qui se simplifie) et on primitive x^2 .

Posons $u(x) = \ln x$ et $v'(x) = x^2$, fonctions de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[1; e]$.

Alors $u'(x) = \frac{1}{x}$ et $v(x) = \frac{x^3}{3}$.

Appliquons la formule :

$$\int_1^e x^2 \ln x \, dx = \left[\frac{x^3}{3} \ln x \right]_1^e - \int_1^e \frac{x^3}{3} \times \frac{1}{x} \, dx$$

Terme tout intégré : $\frac{e^3}{3} \ln e - \frac{1}{3} \ln 1 = \frac{e^3}{3} - 0 = \frac{e^3}{3}$.

Intégrale restante : $\int_1^e \frac{x^2}{3} dx = \left[\frac{x^3}{9} \right]_1^e = \frac{e^3}{9} - \frac{1}{9} = \frac{e^3 - 1}{9}.$

Rassemblons : $\frac{e^3}{3} - \frac{e^3 - 1}{9} = \frac{3e^3 - e^3 + 1}{9}.$

$$\int_1^e x^2 \ln x dx = \frac{2e^3 + 1}{9} \approx 4,57$$

4) b) Interpréter le résultat comme une aire.

Sur $[1 ; e]$, on a $x \geq 1$ donc $\ln x \geq 0$, et par conséquent $f(x) = x^2 \ln x \geq 0$ (question 3) b)).

Méthode : lorsque $f \geq 0$ sur $[a ; b]$, $\int_a^b f(x) dx$ est l'aire, en unités d'aire, du domaine compris entre C_f , l'axe des abscisses et les droites $x = a$ et $x = b$.

$\Rightarrow \frac{2e^3 + 1}{9}$ u.a. $\approx 4,57$ u.a. est l'aire du domaine délimité par C_f , l'axe des abscisses et les droites $x = 1$ et $x = e$